



دانشکده فنی و مهندسی مکانیک
تمرین سوم - درس شبیه سازی سیستم های دینامیکی

عنوان:

مدلسازی و تحلیل ارتعاشی تیر ساده دارای فنر و دمپر متمرکز تحت
تحریک های مختلف

امیررضا میرزاجانی اسکوئی
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

استاد محترم:

دکتر اتفاق

خرداد ۱۴۰۵

چکیده

در این گزارش، رفتار ارتعاشی یک تیر اویلر-برنولی با تکیه‌گاه ساده در دو انتها، مجهز به فنر و دمپر متمرکز، به صورت تحلیلی و عددی بررسی شده است. فنر و دمپر در وسط تیر قرار گرفته‌اند و نیروی خارجی در فاصله $a = 0.25L$ از تکیه‌گاه چپ اعمال شده است. ابتدا معادله حرکت تیر با در نظر گرفتن اثر فنر، دمپر و نیروی متمرکز استخراج شد و سپس با استفاده از روش مودال، معادله دیفرانسیل جزئی حاکم به دستگاهی از معادلات دیفرانسیل معمولی تبدیل گردید. برای تحلیل عددی، مدل مودال تا چهار مود توسعه داده شد و ماتریس‌های جرم، میرایی و سختی سیستم تشکیل شدند.

در بخش تحلیل مودال، فرکانس‌های طبیعی سیستم از حل مسئله مقدار ویژه به دست آمدند. نتایج نشان دادند که فرکانس‌های طبیعی مدل چهارمودی برابر با ۱۸.۶۶۶، ۴۶.۹۰۷، ۱۰۶.۵۷ و ۱۸۷.۶۳ هرتز هستند. مقایسه با تیر ساده بدون فنر نشان داد که فنر متمرکز بیشترین اثر را بر مود اول دارد و فرکانس آن را حدود ۵۹.۱۷٪ افزایش می‌دهد. همچنین مشخص شد که مودهای زوج به دلیل داشتن گره در محل نصب فنر، از سختی فنر تأثیر نمی‌پذیرند. در تحلیل ارتعاش آزاد، اثر تعداد مودها، سختی فنر و ضریب میرایی بررسی شد. نتایج نشان دادند که افزایش سختی فنر موجب افزایش فرکانس طبیعی و افزایش میرایی موجب کاهش دامنه و RMS پاسخ می‌شود. تحلیل FFT پاسخ آزاد نیز تطابق مناسبی میان فرکانس غالب پاسخ و فرکانس طبیعی اول سیستم نشان داد. در ادامه، پاسخ اجباری تیر تحت تحریک‌های مختلف شامل پالس کوتاه، نیروی سینوسی در فرکانس طبیعی اول، تحریک چندسینوسی و نویز سفید گاوسی بررسی شد. نتایج نشان دادند که پاسخ سیستم به شدت به نوع تحریک، فرکانس تحریک، محل اعمال نیرو و محل برداشت پاسخ وابسته است. بیشترین پاسخ پایدار در نقطه میانی تیر زمانی مشاهده شد که فرکانس تحریک برابر با فرکانس طبیعی اول باشد که نشان‌دهنده وقوع تشدید است. همچنین مشخص شد که تحریک در فرکانس مود دوم، اگرچه در وسط تیر پاسخ کوچکی ایجاد می‌کند، اما در نقطه اعمال نیرو پاسخ بزرگی به وجود می‌آورد. این موضوع اهمیت هم‌زمان مکان تحریک و مکان اندازه‌گیری پاسخ را در تحلیل ارتعاشی تیرها نشان می‌دهد. در مجموع، نتایج این گزارش نشان دادند که اجزای متمرکز فنر و دمپر می‌توانند رفتار دینامیکی تیر را به صورت مودال و وابسته به مکان تغییر دهند و انتخاب صحیح محل نصب و تحریک نقش مهمی در کنترل پاسخ ارتعاشی سیستم دارد.

فهرست مطالب

۱- مقدمه	۵
۲. مدل سازی ریاضی سیستم	۷
۲-۱ شرایط مرزی تیر	۷
۲-۲ انرژی جنبشی تیر	۸
۲-۳ انرژی پتانسیل سیستم	۸
۲-۴ تابع اتلاف رایلی	۹
۲-۵ کار نیروی خارجی	۹
۲-۶ استخراج معادله حاکم با روش اویلر-لاگرانژ	۹
۲-۷ تقریب مودال جابه جایی تیر	۱۰
۲-۸ فرم ماتریسی معادلات مودال	۱۰
۲-۹ ماتریس جرم	۱۱
۲-۱۰ ماتریس سختی	۱۱
۲-۱۱ ماتریس میرایی	۱۲
۲-۱۲ بردار نیروی تعمیم یافته	۱۲
۲-۱۳ فرم نهایی مدل مودال	۱۳
۲-۱۴ اثر محل قرارگیری فنر و دمپر بر مودها	۱۳
۳- شبیه سازی عددی	۱۳
۳-۱ پارامترهای مدل و روند حل عددی	۱۴
۳-۲ محاسبه فرکانس های طبیعی و بررسی همگرایی مودال	۱۶
۳-۳ تحلیل ارتعاشات آزاد	۱۸
۳-۴ تحلیل ارتعاشات اجباری	۲۲
۴- نتیجه گیری	۲۹

فهرست شکل‌ها

- شکل ۱- پیکربندی سیستم..... ۷
- شکل ۲- شکل مودهای نرمال شده تیر دارای فنر برای مدل چهارمودی..... ۱۸
- شکل ۳- پاسخ ارتعاش آزاد تیر در نقطه میانی برای تعداد مودهای مختلف..... ۲۱
- شکل ۴- اثر تغییر سختی فنر بر پاسخ ارتعاش آزاد تیر..... ۲۱
- شکل ۵- اثر تغییر ضریب میرایی بر پاسخ ارتعاش آزاد تیر..... ۲۲
- شکل ۶- طیف فرکانسی پاسخ ارتعاش آزاد تیر در نقطه میانی..... ۲۲
- شکل ۷- تاریخچه زمانی نیروهای ورودی در حالت‌های مختلف تحریک..... ۲۴
- شکل ۸- پاسخ زمانی ارتعاش اجباری در نقطه میانی تیر..... ۲۶
- شکل ۹- طیف فرکانسی پاسخ ارتعاش اجباری در نقطه میانی تیر..... ۲۷
- شکل ۱۰- پاسخ زمانی نقطه میانی تیر تحت فرکانس‌های مختلف تحریک سینوسی..... ۲۸

فهرست جدول‌ها

- جدول ۱- پارامترهای مورد استفاده در شبیه‌سازی..... ۱۴
- جدول ۲- همگرایی فرکانس‌های طبیعی بر حسب تعداد مودهای فرضی..... ۱۶
- جدول ۳- خطای همگرایی فرکانس‌های طبیعی نسبت به مدل چهار مودی..... ۱۶
- جدول ۴- مقایسه فرکانس‌های طبیعی تیر کلاسیک و تیر دارای فنر..... ۱۷
- جدول ۵- خلاصه پاسخ ارتعاش آزاد برای تعداد مودهای مختلف..... ۱۹
- جدول ۶- اثر تغییر سختی فنر بر پاسخ ارتعاش آزاد..... ۱۹
- جدول ۷- اثر تغییر ضریب میرایی بر پاسخ ارتعاش آزاد..... ۲۰
- جدول ۸- فرکانس‌های غالب حاصل از FFT پاسخ ارتعاش آزاد..... ۲۰
- جدول ۹- فرکانس‌های طبیعی مورد استفاده در تحلیل ارتعاش اجباری..... ۲۴
- جدول ۱۰- خلاصه پاسخ ارتعاش اجباری برای حالت‌های مختلف تحریک..... ۲۵
- جدول ۱۱- اثر تغییر فرکانس تحریک سینوسی بر پاسخ سیستم..... ۲۶
- جدول ۱۲- قله‌های غالب FFT برای حالت‌های اصلی ارتعاش اجباری..... ۲۷

تحلیل دینامیکی تیرها یکی از مباحث مهم در مهندسی مکانیک، عمران و هوافضا است، زیرا بسیاری از سازه‌های واقعی مانند پل‌ها، شاسی‌ها، ریل‌ها، اجزای ماشین‌آلات، سازه‌های صنعتی و قطعات ارتعاشی را می‌توان در مرحله اول به صورت یک تیر مدل‌سازی کرد. هنگامی که این سازه‌ها تحت اثر نیروهای متغیر با زمان قرار می‌گیرند، پاسخ آن‌ها تنها به سختی خمشی وابسته نیست، بلکه جرم، میرایی، شرایط تکیه‌گاهی، محل اعمال نیرو و نوع تحریک نیز نقش مهمی در رفتار ارتعاشی سیستم دارند. بنابراین بررسی دقیق پاسخ دینامیکی تیر، به‌ویژه در حوزه زمان و فرکانس، برای پیش‌بینی جابجایی، سرعت، شتاب، فرکانس‌های طبیعی و احتمال وقوع تشدید اهمیت زیادی دارد.

در این گزارش، یک تیر با تکیه‌گاه ساده در دو انتها مورد بررسی قرار می‌گیرد که دارای مشخصات مکانیکی و هندسی شامل مدول الاستیسیته (E)، ممان اینرسی سطح مقطع (I)، طول تیر (L)، سطح مقطع (A) و چگالی ماده (ρ) است. علاوه بر خواص ذاتی تیر، یک فنر با ضریب سختی (k) و یک دمپر ویسکوز با ضریب میرایی (c) نیز به صورت اتصال گسسته به تیر متصل شده‌اند. وجود این اجزای گسسته باعث می‌شود که رفتار دینامیکی تیر نسبت به حالت تیر ساده کلاسیک تغییر کند؛ زیرا فنر به سختی مؤثر سیستم اضافه می‌کند و دمپر باعث اتلاف انرژی و کاهش دامنه ارتعاشات می‌شود. همچنین یک نیروی خارجی متمرکز ($F(t)$) در فاصله مشخص (a) از تکیه‌گاه چپ به تیر وارد می‌شود که می‌تواند بسته به سناریوی بارگذاری، دارای شکل‌های مختلف زمانی باشد.

برای استخراج معادله حاکم بر حرکت تیر، از نظریه تیر اویلر-برنولی استفاده می‌شود. در این نظریه فرض می‌شود که تغییر شکل‌های برشی و اینرسی دورانی نسبت به تغییر شکل خمشی قابل صرف‌نظر هستند و جابجایی عرضی تیر به عنوان متغیر اصلی مسئله در نظر گرفته می‌شود. بر این اساس، انرژی جنبشی تیر از حرکت عرضی جرم توزیع شده، انرژی پتانسیل از خمش تیر و تغییر شکل فنر، و انرژی اتلافی از دمپر ویسکوز به دست می‌آید. سپس با استفاده از اصل اویلر-لاگرانژ، معادله دیفرانسیل حاکم بر حرکت سیستم استخراج می‌شود. این معادله در ابتدا به صورت یک معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی است که شامل اثر جرم توزیع شده، سختی خمشی تیر، فنر، دمپر و نیروی خارجی متمرکز می‌شود.

از آنجا که حل مستقیم معادله دیفرانسیل جزئی برای سیستم‌های پیوسته معمولاً پیچیده است، در این پروژه از روش مودال برای تبدیل مدل پیوسته به یک سیستم با تعداد درجات آزادی محدود استفاده می‌شود. در این روش، جابجایی عرضی تیر به صورت ترکیبی از توابع شکل مودال و مختصات زمانی متناظر با آن‌ها بیان می‌شود. برای تیر با تکیه‌گاه ساده، توابع سینوسی گزینه مناسبی برای تقریب مودها هستند، زیرا شرایط مرزی جابجایی صفر و

ممان خمشی صفر در دو انتهای تیر را ارضا می‌کنند. در این گزارش از توابع مودال $\phi_i(x) = \sin\left(\frac{i\pi x}{L}\right)$ یا

فرم معادل آن در مختصات واقعی تیر استفاده می‌شود و تعداد مودها از $(n=1)$ تا $(n=4)$ افزایش داده می‌شود تا همگرایی پاسخ بررسی شود.

پس از اعمال روش مودال، معادله حرکت سیستم به فرم ماتریسی شامل ماتریس جرم، ماتریس میرایی، ماتریس سختی و بردار نیروی تعمیم‌یافته تبدیل می‌شود. این فرم ماتریسی امکان حل عددی سیستم را در محیط متلب فراهم می‌کند و مبنای محاسبه فرکانس‌های طبیعی، پاسخ ارتعاش آزاد و پاسخ ارتعاش اجباری خواهد بود. فرکانس‌های طبیعی از حل مسئله مقدار ویژه مربوط به ماتریس‌های جرم و سختی به دست می‌آیند. بررسی این فرکانس‌ها اهمیت زیادی دارد، زیرا در صورت نزدیک شدن فرکانس تحریک خارجی به یکی از فرکانس‌های طبیعی سیستم، پدیده تشدید رخ داده و دامنه پاسخ می‌تواند به مقدار قابل توجهی افزایش یابد.

در بخش ارتعاش آزاد، پاسخ سیستم بدون اعمال نیروی خارجی بررسی می‌شود تا اثر شرایط اولیه، سختی فنر و میرایی دمپر بر رفتار طبیعی تیر مشخص شود. در این بخش ابتدا ضرایب (k) و (c) ثابت در نظر گرفته می‌شوند و سپس اثر تغییرات آن‌ها به صورت جداگانه مطالعه می‌شود. افزایش یا کاهش ضریب سختی فنر می‌تواند فرکانس‌های طبیعی و دامنه ارتعاش را تغییر دهد، در حالی که تغییر ضریب میرایی عمدتاً بر نرخ کاهش دامنه ارتعاشات و سرعت رسیدن سیستم به حالت پایدار اثر می‌گذارد. به همین دلیل، بررسی مستقل اثر (k) و (c) برای شناخت نقش هر کدام در رفتار دینامیکی تیر ضروری است.

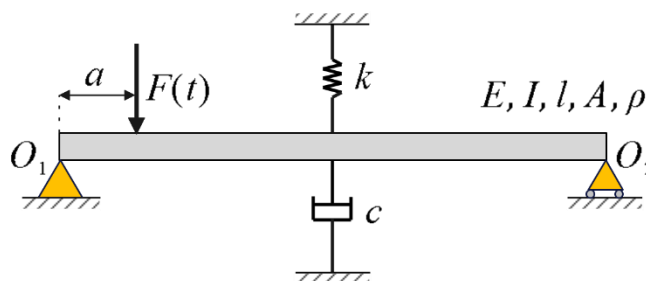
در بخش ارتعاش اجباری، سیستم تحت اثر نیروهای خارجی مختلف تحلیل می‌شود. این نیروها شامل نیروی ضربه‌ای یا پالس کوتاه، نیروی سینوسی با فرم $(F(t) = F_0 \sin(\Omega t))$ ، نیروی شبه تصادفی حاصل از جمع چند تابع سینوسی با دامنه، فرکانس و فاز متفاوت، و نیروی تصادفی ناشی از نویز سفید گاوسی هستند. هر یک از این تحریک‌ها رفتار متفاوتی در سیستم ایجاد می‌کند. نیروی سینوسی برای بررسی پاسخ هارمونیک و پدیده تشدید مناسب است، نیروی چندسینوسی امکان بررسی پاسخ سیستم به تحریک‌های ترکیبی را فراهم می‌کند، و نیروی تصادفی برای شبیه‌سازی شرایط واقعی‌تر که در آن تحریک دارای ماهیت نامنظم و گسترده در حوزه فرکانس است، به کار می‌رود.

در کنار تحلیل زمانی، تحلیل فرکانسی نیز با استفاده از تبدیل فوریه سریع یا FFT انجام می‌شود. تحلیل زمانی اطلاعاتی مانند تغییرات جابجایی، سرعت و شتاب را بر حسب زمان نشان می‌دهد، اما برای تشخیص فرکانس‌های غالب پاسخ، بررسی احتمال تشدید و مقایسه فرکانس تحریک با فرکانس‌های طبیعی، تحلیل فرکانسی ضروری است. با استفاده از FFT می‌توان مشخص کرد که انرژی ارتعاشی سیستم در چه محدوده‌هایی از فرکانس متمرکز شده است و کدام مودها در پاسخ سیستم نقش بیشتری دارند.

هدف اصلی این گزارش، استخراج معادلات حاکم بر ارتعاش تیر ساده دارای فنر و دمپر گسسته، تبدیل معادلات به فرم مناسب برای پیاده‌سازی در متلب، محاسبه فرکانس‌های طبیعی، بررسی همگرایی مودال تا چهار مود، تحلیل ارتعاش آزاد و اجباری، و مطالعه پاسخ سیستم در حوزه زمان و فرکانس است. این روند باعث می‌شود که اثر پارامترهای مکانیکی و نوع تحریک خارجی بر رفتار دینامیکی تیر به صورت منظم و قابل مقایسه بررسی شود.

۲. مدل سازی ریاضی سیستم

در این بخش، مدل ریاضی تیر نشان داده شده در شکل ۱ استخراج می شود. مطابق شکل ۱، سیستم مورد بررسی شامل یک تیر با تکیه گاه ساده در دو انتها است که یک نیروی خارجی متمرکز و وابسته به زمان $F(t)$ در فاصله a از تکیه گاه چپ به آن اعمال می شود. همچنین یک فنر خطی با ضریب سختی k و یک دمپر ویسکوز با ضریب میرایی c به صورت المان های گسسته به تیر متصل شده اند. مشخصات هندسی و مکانیکی تیر شامل طول L ، سطح مقطع A ، چگالی ρ ، مدول الاستیسیته E و ممان اینرسی سطح مقطع I است.



شکل ۱- پیکربندی سیستم

جابجایی عرضی تیر با $w(x, t)$ نمایش داده می شود که در آن x مختصات طولی تیر و t زمان است. مبدأ مختصات در تکیه گاه چپ قرار دارد و انتهای راست تیر در $x = L$ واقع شده است. محل اعمال نیروی خارجی برابر $x = a$ در نظر گرفته می شود. همچنین محل اتصال فنر و دمپر به ترتیب با x_k و x_c نشان داده می شود. مطابق شکل ۱، در حالت اصلی مسئله، فنر و دمپر در وسط تیر قرار دارند؛ بنابراین می توان نوشت:

$$x_k = x_c = \frac{L}{2} \quad (۱)$$

با این حال، برای حفظ کلیت فرمول بندی، ابتدا روابط برای حالت عمومی x_k و x_c نوشته می شوند و سپس حالت خاص وسط تیر از آن نتیجه گرفته می شود.

در این مدل سازی از تئوری تیر اوایلر-برنولی استفاده شده است. بر اساس این تئوری، اثر تغییر شکل برشی و اینرسی دورانی در مقایسه با تغییر شکل خمشی ناچیز فرض می شود. همچنین ماده تیر همگن، ایزوتروپ و خطی الاستیک در نظر گرفته شده و دامنه ارتعاشات کوچک فرض می شود.

۲-۱ شرایط مرزی تیر

از آنجا که تیر در شکل ۱ دارای تکیه گاه ساده در دو انتها است، جابجایی عرضی در دو سر تیر صفر خواهد بود. همچنین در تکیه گاه ساده، ممان خمشی صفر است. با توجه به اینکه در تئوری اوایلر-برنولی ممان خمشی متناسب با مشتق دوم جابجایی عرضی است، شرایط مرزی تیر به صورت زیر نوشته می شود:

$$w(0, t) = 0 \quad (۲)$$

$$w(L, t) = 0 \quad (۳)$$

$$w_{xx}(0,t) = 0 \quad (4)$$

$$w_{xx}(L,t) = 0 \quad (5)$$

روابط (۲) تا (۵) شرایط مرزی تیر ساده را نشان می‌دهند و مبنای انتخاب توابع مودال سینوسی در ادامه مدلسازی هستند.

۲-۲ انرژی جنبشی تیر

انرژی جنبشی سیستم ناشی از حرکت عرضی جرم توزیع شده تیر است. بنابراین انرژی جنبشی تیر به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$T = \frac{1}{2} \int_0^L \rho A \left(\frac{\partial w(x,t)}{\partial t} \right)^2 dx \quad (6)$$

در رابطه (۶)، عبارت ρA جرم واحد طول تیر و $\frac{\partial w(x,t)}{\partial t}$ سرعت عرضی هر نقطه از تیر است.

۲-۳ انرژی پتانسیل سیستم

انرژی پتانسیل سیستم شامل دو بخش است. بخش اول مربوط به انرژی کرنشی خمشی تیر و بخش دوم مربوط به انرژی ذخیره شده در فنر متمرکز است. انرژی کرنشی خمشی تیر بر اساس تئوری اویلر-برنولی به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$U_b = \frac{1}{2} \int_0^L EI \left(\frac{\partial^2 w(x,t)}{\partial x^2} \right)^2 dx \quad (7)$$

انرژی پتانسیل ذخیره شده در فنر متمرکز نیز برابر است با:

$$U_k = \frac{1}{2} k w^2(x_k, t) \quad (8)$$

بنابراین انرژی پتانسیل کل سیستم از جمع روابط (۷) و (۸) به دست می‌آید:

$$U = \frac{1}{2} \int_0^L EI \left(\frac{\partial^2 w(x,t)}{\partial x^2} \right)^2 dx + \frac{1}{2} k w^2(x_k, t) \quad (9)$$

در حالت خاص شکل ۱ که فنر در وسط تیر قرار دارد، رابطه (۹) به صورت زیر تبدیل می‌شود:

$$U = \frac{1}{2} \int_0^L EI \left(\frac{\partial^2 w(x,t)}{\partial x^2} \right)^2 dx + \frac{1}{2} k w^2\left(\frac{L}{2}, t\right) \quad (10)$$

۲-۴ تابع اتلاف رایلی

برای وارد کردن اثر دمپر ویسکوز در معادلات حرکت، از تابع اتلاف رایلی استفاده می‌شود. از آنجا که دمپر به صورت گسسته در نقطه x_c به تیر متصل شده است، تابع اتلاف سیستم به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$D = \frac{1}{2}c \left(\frac{\partial w(x_c, t)}{\partial t} \right)^2 \quad (11)$$

در رابطه (۱۱)، نیروی میرایی متناسب با سرعت عرضی نقطه اتصال دمپر به تیر است. در حالت خاص شکل ۱ که دمپر در وسط تیر قرار دارد، تابع اتلاف به شکل زیر نوشته می‌شود:

$$D = \frac{1}{2}c \left(\frac{\partial w(\frac{L}{2}, t)}{\partial t} \right)^2 \quad (12)$$

۲-۵ کار نیروی خارجی

مطابق شکل ۱، نیروی خارجی $F(t)$ به صورت متمرکز در نقطه $x = a$ به تیر وارد می‌شود. بنابراین کار مجازی نیروی خارجی برابر است با:

$$\delta W_F = F(t) \delta w(a, t) \quad (13)$$

برای نمایش نیروی متمرکز در فرم پیوسته، از تابع دلتای دیراک استفاده می‌شود. در نتیجه اثر نیروی خارجی در معادله حرکت به صورت زیر ظاهر می‌شود:

$$F(t) \delta(x - a) \quad (14)$$

رابطه (۱۴) بیان می‌کند که نیروی خارجی فقط در نقطه $x = a$ به تیر اعمال می‌شود.

۲-۶ استخراج معادله حاکم با روش اویلر-لاگرانژ

لاگرانژین سیستم به صورت اختلاف انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل تعریف می‌شود:

$$\mathcal{L} = T - U \quad (15)$$

برای سیستم دارای میرایی و نیروی خارجی، معادله اویلر-لاگرانژ در مختصات تعمیم یافته به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_i} + \frac{\partial U}{\partial q_i} + \frac{\partial D}{\partial \dot{q}_i} = Q_i \quad (16)$$

با اعمال رابطه (۱۶) به انرژی‌های تعریف شده در روابط (۴)، (۹)، (۱۱) و کار نیروی خارجی رابطه (۱۳)، معادله دیفرانسیل حاکم بر حرکت تیر به صورت زیر به دست می‌آید:

$$\rho A \frac{\partial^2 w(x,t)}{\partial t^2} + EI \frac{\partial^4 w(x,t)}{\partial x^4} + k w(x_k, t) \delta(x - x_k) + c \frac{\partial w(x_c, t)}{\partial t} \delta(x - x_c) = F(t) \delta(x - a) \quad (17)$$

رابطه (۱۷) معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی حاکم بر ارتعاش تیر است. در این رابطه، جمله اول اثر اینرسی تیر، جمله دوم اثر سختی خمشی، جمله سوم اثر فنر متمرکز، جمله چهارم اثر دمپر ویسکوز و سمت راست معادله اثر نیروی خارجی متمرکز را نشان می‌دهد.

برای سیستم نشان داده شده در شکل ۱، با استفاده از رابطه (۱)، معادله (۱۷) به فرم زیر تبدیل می‌شود:

$$\rho A \frac{\partial^2 w(x,t)}{\partial t^2} + EI \frac{\partial^4 w(x,t)}{\partial x^4} + k w\left(\frac{L}{2}, t\right) \delta\left(x - \frac{L}{2}\right) + c \frac{\partial w\left(\frac{L}{2}, t\right)}{\partial t} \delta\left(x - \frac{L}{2}\right) = F(t) \delta(x - a) \quad (18)$$

رابطه (۱۸) فرم خاص معادله حرکت برای حالتی است که فنر و دمپر در وسط تیر قرار دارند.

۲-۷ تقریب مودال جابه‌جایی تیر

برای حل معادله (۱۷) یا فرم خاص آن در رابطه (۱۸)، از روش مودال استفاده می‌شود. در این روش، جابجایی عرضی تیر به صورت ترکیبی از توابع شکل مودال و مختصات زمانی متناظر با آن‌ها بیان می‌شود:

$$w(x,t) = \sum_{i=1}^n \phi_i(x) q_i(t) \quad (19)$$

در رابطه (۱۹)، $\phi_i(x)$ تابع شکل مود i -ام و $q_i(t)$ مختصات تعمیم یافته زمانی مربوط به همان مود است.

برای تیر با تکیه‌گاه ساده، توابع مودال سینوسی انتخاب می‌شوند؛ زیرا شرایط مرزی روابط (۲) تا (۵) را ارضا می‌کنند. بنابراین تابع مودال i -ام به صورت زیر در نظر گرفته می‌شود:

$$\phi_i(x) = \sin\left(\frac{i\pi x}{L}\right) \quad (20)$$

در صورتی که مختصات طولی تیر به صورت بی بعد تعریف شود، یعنی:

$$\xi = \frac{x}{L} \quad (21)$$

رابطه (۲۰) به شکل زیر نوشته می‌شود:

$$\phi_i(\xi) = \sin(i\pi\xi) \quad (22)$$

در این پروژه، مطابق خواسته مسئله، از رابطه (۲۰) یا فرم بی بعد آن در رابطه (۲۲) برای مودهای $i = 1$ تا $i = 4$ استفاده می‌شود تا اثر تعداد مودها بر همگرایی پاسخ بررسی شود.

۲-۸ فرم ماتریسی معادلات مودال

با جایگذاری رابطه (۱۹) در انرژی‌های سیستم و اعمال رابطه اویلر-لاگرانژ، معادله حرکت پیوسته تیر به یک دستگاه معادلات دیفرانسیل معمولی تبدیل می‌شود. فرم کلی این معادلات به صورت زیر است:

$$[M]\{\ddot{q}(t)\} + [C]\{\dot{q}(t)\} + [K]\{q(t)\} = \{Q(t)\} \quad (23)$$

در رابطه (۲۳)، [M] ماتریس جرم، [C] ماتریس میرایی، [K] ماتریس سختی و {Q(t)} بردار نیروی تعمیم یافته هستند. همچنین بردار مختصات تعمیم یافته به صورت زیر تعریف می شود:

$$\{q(t)\} = \begin{bmatrix} q_1(t) \\ q_2(t) \\ \vdots \\ q_n(t) \end{bmatrix} \quad (24)$$

۲-۹ ماتریس جرم

ماتریس جرم از انرژی جنبشی رابطه (۶) به دست می آید. مؤلفه های این ماتریس به صورت زیر تعریف می شوند:

$$M_{ij} = \int_0^L \rho A \phi_i(x) \phi_j(x) dx \quad (25)$$

با توجه به متعامد بودن توابع مودال سینوسی رابطه (۲۰)، ماتریس جرم قطری می شود و رابطه (۲۵) به فرم زیر ساده می شود:

$$M_{ij} = \frac{\rho AL}{2} \delta_{ij} \quad (26)$$

که در آن δ_{ij} دلتای کرونکر است.

۲-۱۰ ماتریس سختی

ماتریس سختی از دو بخش تشکیل می شود: سختی خمشی تیر و سختی ناشی از فنر متمرکز. بنابراین مؤلفه های ماتریس سختی به صورت زیر نوشته می شوند:

$$K_{ij} = \int_0^L EI \phi_i''(x) \phi_j''(x) dx + k \phi_i(x_k) \phi_j(x_k) \quad (27)$$

با مشتق گیری دوباره از رابطه (۲۰)، داریم:

$$\phi_i''(x) = -\left(\frac{i\pi}{L}\right)^2 \sin\left(\frac{i\pi x}{L}\right) \quad (28)$$

با جایگذاری رابطه (۲۸) در رابطه (۲۷) و استفاده از خاصیت تعامد توابع سینوسی، بخش خمشی ماتریس سختی به صورت زیر به دست می آید:

$$K_{ij}^{\text{beam}} = \frac{EI i^4 \pi^4}{2L^3} \delta_{ij} \quad (29)$$

بنابراین ماتریس سختی کل سیستم برابر است با:

$$K_{ij} = \frac{EI i^4 \pi^4}{2L^3} \delta_{ij} + k \sin\left(\frac{i\pi x_k}{L}\right) \sin\left(\frac{j\pi x_k}{L}\right) \quad (30)$$

برای حالت خاص شکل ۱ که فنر در وسط تیر قرار دارد، با قرار دادن $x_k = L/2$ در رابطه (۳۰)، داریم:

$$K_{ij} = \frac{EI i^4 \pi^4}{2L^3} \delta_{ij} + k \sin\left(\frac{i\pi}{2}\right) \sin\left(\frac{j\pi}{2}\right) \quad (31)$$

۱۱-۲ ماتریس میرایی

ماتریس میرایی از تابع اتلاف رایلی رابطه (۱۱) به دست می‌آید. مؤلفه‌های این ماتریس برای دمپر متمرکز در نقطه x_c به صورت زیر هستند:

$$C_{ij} = c \phi_i(x_c) \phi_j(x_c) \quad (32)$$

با استفاده از تابع مودال تعریف شده در رابطه (۲۰)، رابطه (۳۲) به شکل زیر نوشته می‌شود:

$$C_{ij} = c \sin\left(\frac{i\pi x_c}{L}\right) \sin\left(\frac{j\pi x_c}{L}\right) \quad (33)$$

در حالت خاص شکل ۱ که دمپر در وسط تیر قرار دارد، با قرار دادن $x_c = L/2$ رابطه (۳۳) به صورت زیر درمی‌آید:

$$C_{ij} = c \sin\left(\frac{i\pi}{2}\right) \sin\left(\frac{j\pi}{2}\right) \quad (34)$$

۱۲-۲ بردار نیروی تعمیم یافته

بردار نیروی تعمیم یافته از کار نیروی خارجی رابطه (۱۳) استخراج می‌شود. چون نیروی $F(t)$ در نقطه $x = a$ به تیر وارد می‌شود، مؤلفه i -ام بردار نیروی تعمیم یافته برابر است با:

$$Q_i(t) = F(t) \phi_i(a) \quad (35)$$

با جایگذاری تابع مودال رابطه (۲۰) در رابطه (۳۵)، داریم:

$$Q_i(t) = F(t) \sin\left(\frac{i\pi a}{L}\right) \quad (36)$$

بنابراین بردار نیروی تعمیم یافته برای n مود به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$\{Q(t)\} = F(t) \begin{bmatrix} \sin\left(\frac{\pi a}{L}\right) \\ \sin\left(\frac{2\pi a}{L}\right) \\ \vdots \\ \sin\left(\frac{n\pi a}{L}\right) \end{bmatrix} \quad (37)$$

۲-۱۳ فرم نهایی مدل مودال

با استفاده از روابط (۲۶)، (۳۰)، (۳۳) و (۳۶)، فرم نهایی معادلات مودال سیستم همان رابطه (۲۳) است:

$$[M]\{\ddot{q}(t)\} + [C]\{\dot{q}(t)\} + [K]\{q(t)\} = \{Q(t)\} \quad (38)$$

که در آن:

$$M_{ij} = \frac{\rho AL}{2} \delta_{ij} \quad (39)$$

$$K_{ij} = \frac{EI i^4 \pi^4}{2L^3} \delta_{ij} + k \sin\left(\frac{i\pi x_k}{L}\right) \sin\left(\frac{j\pi x_k}{L}\right) \quad (40)$$

$$C_{ij} = c \sin\left(\frac{i\pi x_c}{L}\right) \sin\left(\frac{j\pi x_c}{L}\right) \quad (41)$$

$$Q_i(t) = F(t) \sin\left(\frac{i\pi a}{L}\right) \quad (42)$$

برای مدل نشان داده شده در شکل ۱، با توجه به قرارگیری فنر و دمپر در وسط تیر، روابط (۴۰) و (۴۱) به فرم‌های زیر تبدیل می‌شوند:

$$K_{ij} = \frac{EI i^4 \pi^4}{2L^3} \delta_{ij} + k \sin\left(\frac{i\pi}{2}\right) \sin\left(\frac{j\pi}{2}\right) \quad (43)$$

$$C_{ij} = c \sin\left(\frac{i\pi}{2}\right) \sin\left(\frac{j\pi}{2}\right) \quad (44)$$

روابط (۳۸) تا (۴۴)، فرم نهایی مدل ریاضی سیستم را تشکیل می‌دهند و مبنای تحلیل‌های بعدی شامل محاسبه فرکانس‌های طبیعی، بررسی همگرایی مودال، تحلیل ارتعاش آزاد، تحلیل ارتعاش اجباری و تحلیل فرکانسی با استفاده از FFT هستند.

۲-۱۴ اثر محل قرارگیری فنر و دمپر بر مودها

با توجه به روابط (۴۳) و (۴۴)، مقدار توابع مودال در نقطه وسط تیر نقش مهمی در اثرگذاری فنر و دمپر دارد. برای مودهای زوج، مقدار تابع مودال در وسط تیر صفر است. بنابراین مودهای زوج در نقطه وسط تیر دارای گره هستند و جابجایی آن‌ها در محل اتصال فنر و دمپر صفر است. در نتیجه، فنر و دمپر قرار گرفته در وسط تیر عمده‌تاً روی مودهای فرد مانند مود اول و سوم اثر مستقیم دارند. این نکته در تحلیل فرکانس‌های طبیعی و بررسی همگرایی پاسخ تا چهار مود اهمیت دارد.

۳- شبیه‌سازی عددی

در این بخش، مدل ریاضی استخراج شده برای تیر ساده دارای فنر و دمپر متمرکز به صورت عددی حل و تحلیل می‌شود. هدف از شبیه‌سازی، محاسبه فرکانس‌های طبیعی سیستم، بررسی همگرایی مودال، تحلیل ارتعاش آزاد،

تحلیل ارتعاش اجباری و بررسی پاسخ سیستم در حوزه زمان و فرکانس است. در مرحله اول، فرکانس‌های طبیعی سیستم با استفاده از روش مودال و حل مسئله مقدار ویژه محاسبه می‌شوند. سپس در بخش‌های بعدی، پاسخ زمانی سیستم برای حالت‌های مختلف تحریک بررسی خواهد شد.

برای جلوگیری از پیچیدگی بیش از حد گزارش، نتایج این بخش عمدتاً به صورت جدول ارائه می‌شوند و تنها یک نمودار مربوط به شکل مودهای سیستم در مدل چهارمادی رسم می‌شود. این روش باعث می‌شود که گزارش از نظر ارائه نتایج عددی منظم‌تر باشد و تمرکز اصلی روی مقایسه فرکانس‌ها، خطای همگرایی و اثر فنر باقی بماند.

۳-۱ پارامترهای مدل و روند حل عددی

پارامترهای هندسی، مکانیکی و دینامیکی مورد استفاده در شبیه‌سازی در جدول ۱ ارائه شده‌اند. این مقادیر به گونه‌ای انتخاب شده‌اند که یک تیر فلزی باریک با رفتار خمشی قابل مشاهده مدل شود. تیر از جنس فولاد در نظر گرفته شده و دارای مقطع مستطیلی با عرض b و ارتفاع h است. سطح مقطع A و ممان اینرسی I با استفاده از روابط هندسی مقطع مستطیلی محاسبه شده‌اند.

جدول ۱- پارامترهای مورد استفاده در شبیه‌سازی

پارامتر	توضیح	مقدار	واحد
ρ	چگالی تیر	۷۸۵۰	kg / m^3
E	مدول الاستیسیته	۲.۱×۱۰^{۱۱}	Pa
L	طول تیر	۱.۰۰	m
b	عرض مقطع مستطیلی	۰.۰۳	m
h	ارتفاع مقطع مستطیلی	۰.۰۰۵	m
A	سطح مقطع تیر	۱.۵۰×۱۰^{-۴}	m^2
I	ممان اینرسی سطح مقطع	۳.۱۲۵×۱۰^{-۱۰}	m^4
k	ضریب سختی فنر	۵۰۰۰	m^4
c	ضریب میرایی دمپر	۵	$N.s / m$
a	محل اعمال نیرو از تکیه‌گاه چپ O_1	۰.۲۵	m
x_k	محل نصب فنر	۰.۵	m

در شبیه‌سازی عددی، تیر بر اساس تئوری اویلر-برنولی مدل شده و از روش مودال برای تبدیل معادله پیوسته تیر به دستگاه معادلات دیفرانسیل معمولی استفاده شده است. تابع مودال $\bar{z}$ -ام برای تیر با تکیه‌گاه ساده به صورت زیر در نظر گرفته می‌شود:

$$\phi_i(x) = \sin\left(\frac{i\pi x}{L}\right) \quad (۴۵)$$

در این رابطه، $\mathcal{M}$ مختصات واقعی تیر است و از بی بعدسازی مختصات استفاده نشده است. با استفاده از رابطه (۴۵)، جابجایی عرضی تیر به صورت مجموع مودها نوشته می شود:

$$w(x,t) = \sum_{i=1}^n \phi_i(x) q_i(t) \quad (46)$$

که در آن $q_i(t)$ مختصات تعمیم یافته مود i -ام است. در این تحقیق، تعداد مودهای فرضی از $n=1$ تا $n=4$ افزایش داده می شود تا همگرایی پاسخ فرکانسی بررسی شود.

فرم کلی معادله حرکت مودال سیستم به صورت زیر است:

$$[M]\{\ddot{q}(t)\} + [C]\{\dot{q}(t)\} + [K]\{q(t)\} = \{Q(t)\} \quad (47)$$

برای محاسبه فرکانس های طبیعی، نیروی خارجی و میرایی در نظر گرفته نمی شوند. بنابراین مسئله مقدار ویژه سیستم به شکل زیر نوشته می شود:

$$[K]\{\Phi\} = \omega^2 [M]\{\Phi\} \quad (48)$$

در رابطه (۴۸)، ω فرکانس طبیعی زاویه ای و $\{\Phi\}$ بردار ویژه متناظر با شکل مود است. فرکانس طبیعی بر حسب هرتز نیز از رابطه زیر محاسبه می شود:

$$f = \frac{\omega}{2\pi} \quad (49)$$

ماتریس جرم برای توابع مودال سینوسی به صورت قطری به دست می آید:

$$M_{ij} = \frac{\rho AL}{2} \delta_{ij} \quad (50)$$

همچنین ماتریس سختی از دو بخش سختی خمشی تیر و سختی فنر متمرکز تشکیل می شود:

$$K_{ij} = \frac{EI i^4 \pi^4}{2L^3} \delta_{ij} + k \sin\left(\frac{i\pi x_k}{L}\right) \sin\left(\frac{j\pi x_k}{L}\right) \quad (51)$$

با توجه به اینکه فنر در وسط تیر نصب شده است، یعنی:

$$x_k = \frac{L}{2} \quad (52)$$

رابطه (۵۱) به صورت زیر ساده می شود:

$$K_{ij} = \frac{EI i^4 \pi^4}{2L^3} \delta_{ij} + k \sin\left(\frac{i\pi}{2}\right) \sin\left(\frac{j\pi}{2}\right) \quad (53)$$

بر اساس روابط (۴۸) تا (۵۳)، فرکانس های طبیعی برای تعداد مودهای مختلف محاسبه شده اند.

۳-۲ محاسبه فرکانس‌های طبیعی و بررسی همگرایی مودال

در این بخش، ابتدا ماتریس‌های جرم و سختی برای مدل‌های یک‌مودی تا چهارمودی تشکیل شده و سپس فرکانس‌های طبیعی از حل مسئله مقدار ویژه رابطه (۵۰) به دست آمده‌اند. نتایج همگرایی فرکانس‌های طبیعی در جدول ۲ ارائه شده است.

جدول ۲- همگرایی فرکانس‌های طبیعی بر حسب تعداد مودهای فرضی

تعداد مودهای فرضی	f_1 (Hz)	f_2 (Hz)	f_3 (Hz)	f_4 (Hz)
۱	۱۸.۷۷۹	-	-	-
۲	۱۸.۷۷۹	۴۶.۹۰۷	-	-
۳	۱۸.۶۶۶	۴۶.۹۰۷	۱۰۶.۵۷	-
۴	۱۸.۶۶۶	۴۶.۹۰۷	۱۰۶.۵۷	۱۸۷.۶۳

همان‌طور که در جدول ۲ مشاهده می‌شود، با افزایش تعداد مودهای فرضی، فرکانس‌های طبیعی سیستم به مقادیر پایدار نزدیک می‌شوند. در مدل یک‌مودی تنها فرکانس طبیعی اول قابل محاسبه است. با افزایش تعداد مودها به دو، سه و چهار، فرکانس‌های بالاتر نیز وارد مدل می‌شوند. مقدار فرکانس اول در مدل یک‌مودی و دومودی برابر ۱۸.۷۷۹ Hz به دست آمده، اما در مدل سه‌مودی به ۱۸.۶۶۶ Hz تغییر کرده و در مدل چهارمودی ثابت باقی مانده است. بنابراین برای فرکانس اول، مدل سه‌مودی عملاً همگرا شده است. برای بررسی کمی همگرایی، خطای نسبی فرکانس‌های طبیعی نسبت به مدل چهارمودی محاسبه شده است. نتایج در جدول ۳ ارائه شده‌اند.

جدول ۳- خطای همگرایی فرکانس‌های طبیعی نسبت به مدل چهار مودی

تعداد مودهای فرضی	خطای f_1 %	خطای f_2 %	خطای f_3 %	خطای f_4 %
۱	۰.۶۰۱۶	-	-	-
۲	۰.۶۰۱۶	.	-	-
۳	.	.	.	-
۴	.	.	.	.

طبق جدول ۴، اضافه شدن فنر متمرکز بیشترین اثر را روی فرکانس طبیعی اول دارد. فرکانس اول از ۱۱.۷۲۷ Hz در تیر بدون فنر به ۱۸.۶۶۶ Hz در تیر دارای فنر افزایش یافته است؛ یعنی اثر فنر بر مود اول حدود ۵۹.۱۷۸٪ است. این افزایش به دلیل اضافه شدن سختی موضعی فنر به سیستم است.

جدول ۴- مقایسه فرکانس‌های طبیعی تیر کلاسیک و تیر دارای فنر

مود	تیر بدون فنر (Hz)	تیر با فنر (Hz)	اثر فنر (%)
۱	۱۱.۷۲۷	۱۸.۶۶۶	۵۹.۱۷۸
۲	۴۶.۹۰۷	۴۶.۹۰۷	۰
۳	۱۰۵.۵۴	۱۰۶.۵۷	۰.۹۷۹۷۲
۴	۱۸۷.۶۳	۱۸۷.۶۳	۰

در مقابل، فرکانس‌های مود دوم و چهارم تغییر نکرده‌اند. دلیل این موضوع آن است که فنر در وسط تیر قرار دارد و مودهای زوج تیر ساده در وسط تیر دارای گره هستند. برای تیر ساده داریم:

$$\phi_i\left(\frac{L}{2}\right) = \sin\left(\frac{i\pi}{2}\right) \quad (۵۴)$$

برای مود دوم و چهارم:

$$\phi_i\left(\frac{L}{2}\right) = \sin\left(\frac{i\pi}{2}\right) \quad (۵۵)$$

$$\phi_4\left(\frac{L}{2}\right) = \sin(2\pi) = 0 \quad (۵۶)$$

بنابراین در مودهای زوج، جابجایی تیر در محل نصب فنر صفر است و فنر تغییر طول مؤثری ندارد. در نتیجه، فنر سختی مؤثری به مودهای زوج اضافه نمی‌کند و فرکانس‌های طبیعی این مودها نسبت به تیر بدون فنر تغییر نمی‌کنند.

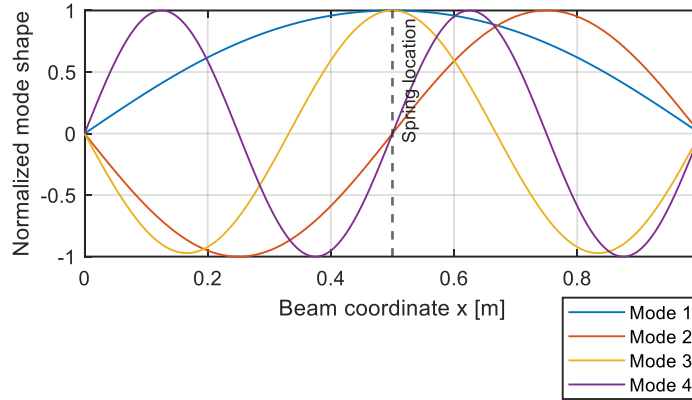
اما برای مودهای فرد، مقدار تابع مودال در وسط تیر غیرصفر است. برای مثال:

$$\phi_1\left(\frac{L}{2}\right) = 1 \quad (۵۹)$$

$$\phi_3\left(\frac{L}{2}\right) = -1 \quad (۶۰)$$

در نتیجه، فنر در مودهای فرد وارد عمل می‌شود و باعث افزایش سختی مؤثر سیستم می‌گردد. به همین دلیل، فرکانس طبیعی مود اول و تا حدی مود سوم نسبت به تیر بدون فنر افزایش یافته است.

شکل مودهای نرمال شده سیستم برای مدل چهارمودی در شکل ۲ نشان داده شده است.



شکل ۲- شکل مودهای نرمال شده تیر دارای فنر برای مدل چهارمودی

در شکل ۲، محل نصب فنر در $x = 0.5 \text{ m}$ مشخص شده است. مشاهده می‌شود که مودهای زوج در این نقطه دارای جابجایی صفر هستند، در حالی که مودهای فرد در محل نصب فنر مقدار غیرصفر دارند. این موضوع با نتایج جدول ۴ سازگار است و نشان می‌دهد که اثر فنر به محل نصب آن و مقدار شکل مود در همان نقطه وابسته است. با توجه به نتایج جدول‌های ۲ تا ۴ و شکل ۲، مدل چهارمودی برای ادامه شبیه‌سازی‌ها انتخاب می‌شود. این مدل هم فرکانس‌های طبیعی اصلی سیستم را با دقت کافی محاسبه می‌کند و هم امکان بررسی پاسخ زمانی تیر را در تحلیل ارتعاش آزاد و اجباری فراهم می‌سازد.

۳-۳ تحلیل ارتعاشات آزاد

در این بخش، پاسخ ارتعاش آزاد تیر دارای فنر و دمپر متمرکز بررسی می‌شود. در ارتعاش آزاد، نیروی خارجی به سیستم اعمال نمی‌شود؛ بنابراین بردار نیروی تعمیم‌یافته برابر صفر است و معادله حرکت مودال سیستم به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$[M]\{\ddot{q}(t)\} + [C]\{\dot{q}(t)\} + [K]\{q(t)\} = 0 \quad (61)$$

برای حل عددی رابطه (۶۱)، معادلات مرتبه دوم به فرم فضای حالت تبدیل شده و سپس با استفاده از حل‌گر عددی در محیط متلب حل شدند. پاسخ فیزیکی تیر در نقطه مورد نظر از رابطه بازسازی مودال به دست می‌آید:

$$w(x,t) = \sum_{i=1}^n \phi_i(x) q_i(t) \quad (62)$$

در این بخش، پاسخ تیر در نقطه میانی یعنی $x = L/2$ بررسی شده است. شرایط اولیه به صورت جابجایی اولیه کوچک در مود اول و سرعت اولیه صفر در نظر گرفته شده‌اند:

$$q_1(0) = 10^{-3} \text{ m} \quad (63)$$

$$q_i(0) = 0, \quad i = 2, 3, 4 \quad (64)$$

$$\dot{q}_i(0) = 0, \quad i = 1, 2, 3, 4 \quad (65)$$

زمان شبیه‌سازی برابر ۱.۵ ثانیه در نظر گرفته شده است. ابتدا اثر تعداد مودهای فرضی بر پاسخ آزاد بررسی شد. نتایج مربوط به بیشینه جابجایی و مقدار RMS پاسخ در جدول ۵ ارائه شده‌اند.

جدول ۵- خلاصه پاسخ ارتعاش آزاد برای تعداد مودهای مختلف

تعداد مودها	بیشینه قدرمطلق جابجایی (m)	مقدار RMS جابجایی (m)
۱	۰.۰۰۱	۰.۰۰۰۱۹۹۲۶
۲	۰.۰۰۱	۰.۰۰۰۱۹۹۲۶
۳	۰.۰۰۱	۰.۰۰۰۱۹۹۲۶
۴	۰.۰۰۱	۰.۰۰۰۱۹۹۲۶

بر اساس جدول ۵، مقدار بیشینه جابجایی در تمام حالت‌ها برابر با مقدار جابجایی اولیه یعنی $m = 0.001$ است. بنابراین بیشینه جابجایی برای مقایسه همگرایی مودال شاخص مناسبی نیست، زیرا پاسخ از همان مقدار اولیه شروع می‌شود. با این حال، مقدار RMS پاسخ نشان می‌دهد که با افزایش تعداد مودها از یک به چهار، تغییر قابل توجهی در پاسخ آزاد نقطه میانی ایجاد نمی‌شود. علت این موضوع آن است که پاسخ در نقطه $L/2 = x$ برداشت شده و مودهای زوج در این نقطه گره دارند. بنابراین سهم مودهای دوم و چهارم در پاسخ نقطه میانی بسیار ناچیز است و پاسخ عمدتاً توسط مودهای فرد، به خصوص مود اول، کنترل می‌شود.

در ادامه، اثر تغییر سختی فنر بررسی شد. برای این منظور، ضریب سختی فنر در سه مقدار $0.5k_0$ ، k_0 و $2k_0$ در نظر گرفته شد، در حالی که ضریب میرایی ثابت باقی ماند. نتایج در جدول ۶ ارائه شده‌اند.

جدول ۶- اثر تغییر سختی فنر بر پاسخ ارتعاش آزاد

سختی فنر N/m	فرکانس اول Hz	بیشینه جابجایی m	مقدار RMS جابجایی m	قدرمطلق جابجایی نهایی m
۲۵۰۰	۱۵.۶۲۱	۰.۰۰۱	۰.۰۰۰۱۹۹۶۳	1.5844×10^{-6}
۵۰۰۰	۱۸.۶۶۶	۰.۰۰۱	۰.۰۰۰۱۹۹۴۰	2.1698×10^{-6}
۱۰۰۰۰	۲۳.۴۷۲	۰.۰۰۱	۰.۰۰۰۱۹۹۲۱	8.7579×10^{-7}

طبق جدول ۶، با افزایش سختی فنر، فرکانس طبیعی اول سیستم افزایش می‌یابد. برای مثال، با افزایش سختی فنر از $2500 N/m$ به $10000 N/m$ ، فرکانس اول از $15.621 Hz$ به $23.472 Hz$ می‌رسد. این رفتار کاملاً قابل انتظار است، زیرا افزایش k باعث افزایش سختی مؤثر سیستم می‌شود و در نتیجه فرکانس طبیعی افزایش پیدا می‌کند. از طرف دیگر، مقدار RMS پاسخ تغییر زیادی ندارد، زیرا شرایط اولیه در همه حالت‌ها یکسان بوده

و میرایی ثابت نگه داشته شده است. با این حال، مقدار جابجایی نهایی در پایان بازه شبیه‌سازی برای سختی‌های مختلف متفاوت است که این تفاوت ناشی از تغییر فرکانس نوسان و فاز پاسخ در لحظه $t = 1.5$ S است. در مرحله بعد، اثر ضریب میرایی بررسی شد. در این حالت، سختی فنر برابر مقدار پایه $k = 5000 \text{ N/m}$ ثابت نگه داشته شد و ضریب میرایی در سه مقدار $0.5C$ ، C و $2C$ تغییر داده شد. نتایج در جدول ۷ ارائه شده‌اند.

جدول ۷- اثر تغییر ضریب میرایی بر پاسخ ارتعاش آزاد

ضریب میرایی $N.s/m$	بیشینه جابجایی m	مقدار RMS جابجایی m	قدرمطلق جابجایی نهایی m
۲.۵	۰.۰۰۱	۰.۰۰۰۲۸۰۵۵	4.6472×10^{-5}
۶	۰.۰۰۱	۰.۰۰۰۱۹۹۴۰	2.1698×10^{-6}
۱۰	۰.۰۰۱	۰.۰۰۰۱۴۲۶۷	4.2906×10^{-9}

مطابق جدول ۷، افزایش ضریب میرایی باعث کاهش محسوس مقدار RMS پاسخ و کاهش سریع‌تر دامنه ارتعاشات می‌شود. مقدار RMS پاسخ از 0.00028055 m برای 2.5 N.s/m به 0.00014267 m برای 10 N.s/m کاهش یافته است. همچنین مقدار جابجایی نهایی در پایان بازه شبیه‌سازی با افزایش میرایی به شدت کاهش می‌یابد. این نتیجه نشان می‌دهد که دمپر ویسکوز انرژی ارتعاشی سیستم را مستهلک کرده و باعث می‌شود پاسخ آزاد سریع‌تر به سمت صفر میل کند.

برای بررسی محتوای فرکانسی پاسخ آزاد، از تبدیل فوریه سریع یا FFT استفاده شد. در این تحلیل، پاسخ زمانی نقطه میانی تیر برای مدل چهارمودی مبنا قرار گرفت. فرکانس‌های غالب حاصل از FFT در جدول ۸ ارائه شده‌اند.

جدول ۸- فرکانس‌های غالب حاصل از FFT پاسخ ارتعاش آزاد

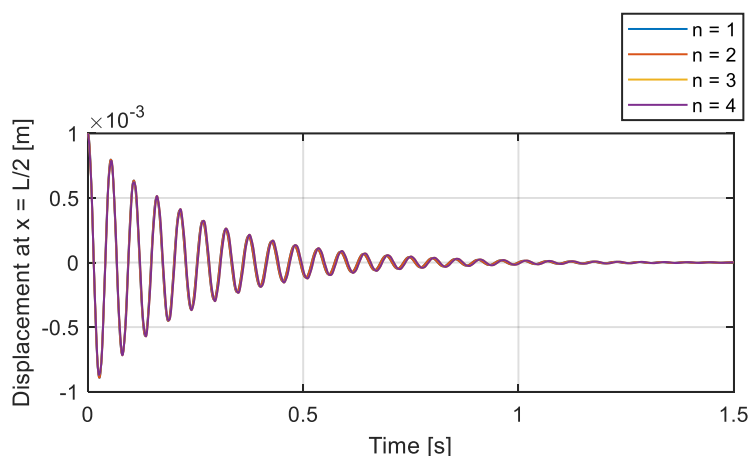
فرکانس Hz	دامنه m
۱۸.۶۵۴	1.6071×10^{-4}
۱۰۶.۶	4.1223×10^{-6}
۴۹۶.۳۴	6.6484×10^{-7}

همان‌طور که در جدول ۸ مشاهده می‌شود، بیشترین دامنه طیفی در فرکانس 18.654 Hz رخ داده است. این مقدار با فرکانس طبیعی اول سیستم که در بخش قبل برابر 18.666 Hz به دست آمد، تطابق بسیار خوبی دارد. اختلاف کوچک بین این دو مقدار به دلیل محدود بودن بازه زمانی شبیه‌سازی و دقت تفکیک فرکانسی FFT است. با توجه به اینکه زمان تحلیل برابر 1.5 S است، تفکیک فرکانسی FFT تقریباً برابر است با:

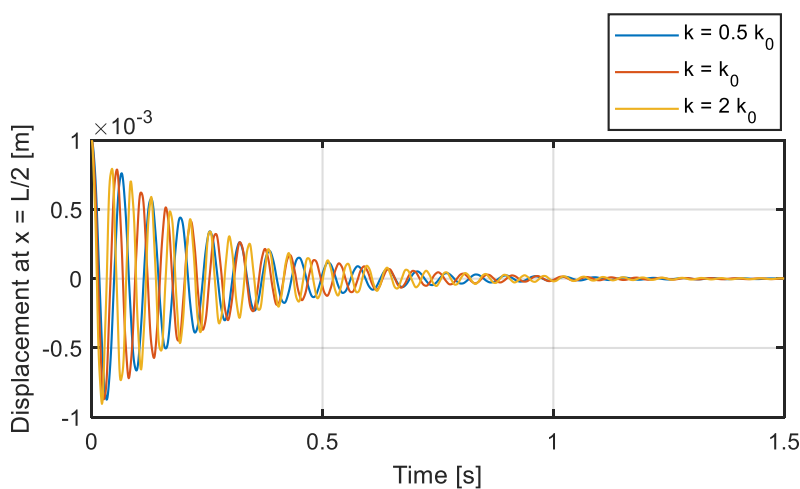
$$\Delta f = \frac{1}{T} = \frac{1}{1.5} = 0.667 \text{ Hz} \quad (66)$$

بنابراین اختلاف جزئی بین فرکانس حاصل از FFT و فرکانس طبیعی محاسبه شده از مسئله مقدار ویژه طبیعی است.

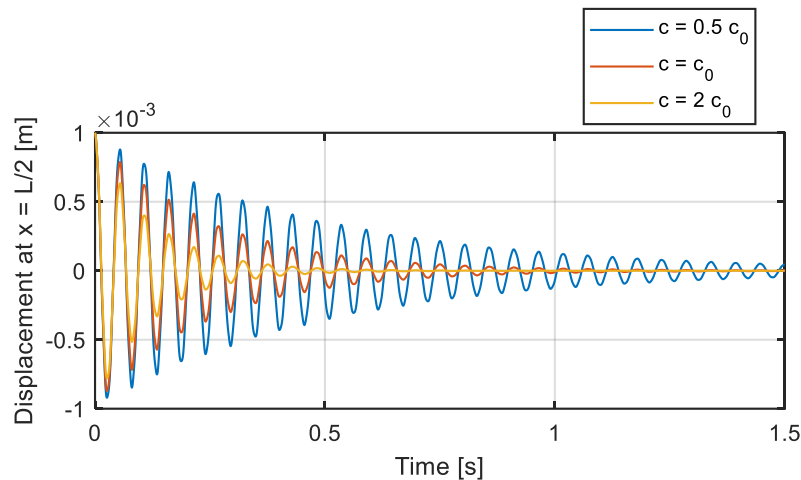
قله دوم در فرکانس 106.6 Hz مشاهده می شود که با فرکانس طبیعی مود سوم سیستم، یعنی حدود 106.57 Hz ، منطبق است. این موضوع نشان می دهد که در پاسخ آزاد نقطه میانی تیر، مودهای فرد نقش اصلی را دارند. از آنجا که نقطه برداشت پاسخ در وسط تیر قرار دارد، مودهای زوج در این نقطه دارای جابجایی صفر هستند و در طیف پاسخ نقطه میانی حضور قابل توجهی ندارند. قله سوم در فرکانس 496.34 Hz دامنه بسیار کوچکی نسبت به قله اصلی دارد و در مقایسه با دو قله اول از نظر فیزیکی اثر غالبی در پاسخ سیستم ندارد.



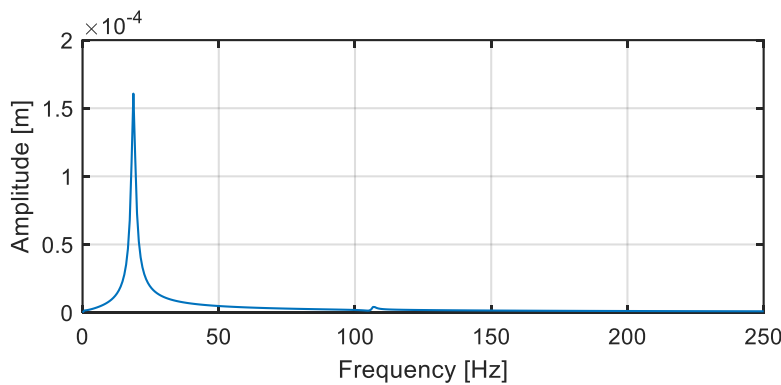
شکل ۳- پاسخ ارتعاش آزاد تیر در نقطه میانی برای تعداد مودهای مختلف



شکل ۴- اثر تغییر سختی فنر بر پاسخ ارتعاش آزاد تیر



شکل ۵- اثر تغییر ضریب میرایی بر پاسخ ارتعاش آزاد تیر



شکل ۶- طیف فرکانسی پاسخ ارتعاش آزاد تیر در نقطه میانی

نتایج این بخش نشان می‌دهند که پاسخ آزاد سیستم عمدتاً تحت تأثیر مود اول قرار دارد. افزایش سختی فنر باعث افزایش فرکانس طبیعی سیستم می‌شود، در حالی که افزایش ضریب میرایی باعث کاهش سریع‌تر دامنه ارتعاشات و کاهش RMS پاسخ می‌گردد. همچنین تحلیل FFT نشان داد که فرکانس غالب پاسخ آزاد با فرکانس طبیعی اول محاسبه شده از مسئله مقدار ویژه تطابق مناسبی دارد.

۳-۴ تحلیل ارتعاشات اجباری

در این بخش، پاسخ دینامیکی تیر تحت اثر نیروهای خارجی مختلف بررسی می‌شود. برخلاف ارتعاش آزاد که در آن بردار نیروی خارجی صفر بود، در ارتعاش اجباری سیستم تحت اثر نیروی متمرکز $F(t)$ قرار می‌گیرد. این نیرو مطابق شکل ۱ در فاصله $a = 0.25L$ از تکیه‌گاه چپ O_1 اعمال می‌شود. معادله حرکت مودال سیستم در حالت اجباری به صورت زیر است:

$$[M]\{\ddot{q}(t)\} + [C]\{\dot{q}(t)\} + [K]\{q(t)\} = \{Q(t)\} \quad (66)$$

بردار نیروی تعمیم‌یافته از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$Q_i(t) = F(t)\phi_i(a) \quad (67)$$

با توجه به تابع مودال تیر ساده:

$$\phi_i(x) = \sin\left(\frac{i\pi x}{L}\right) \quad (68)$$

بردار مشارکت مودال نیرو به صورت زیر تعریف می شود:

$$\{B\} = \begin{bmatrix} \sin\left(\frac{\pi a}{L}\right) \\ \sin\left(\frac{2\pi a}{L}\right) \\ \sin\left(\frac{3\pi a}{L}\right) \\ \sin\left(\frac{4\pi a}{L}\right) \end{bmatrix} \quad (69)$$

از آنجا که در این شبیه سازی $a = 0.25L$ است، بردار مشارکت مودال نیرو به صورت زیر به دست آمده است:

$$\{B\} = \begin{bmatrix} 0.7071 \\ 1.0000 \\ 0.7071 \\ 0.0000 \end{bmatrix} \quad (70)$$

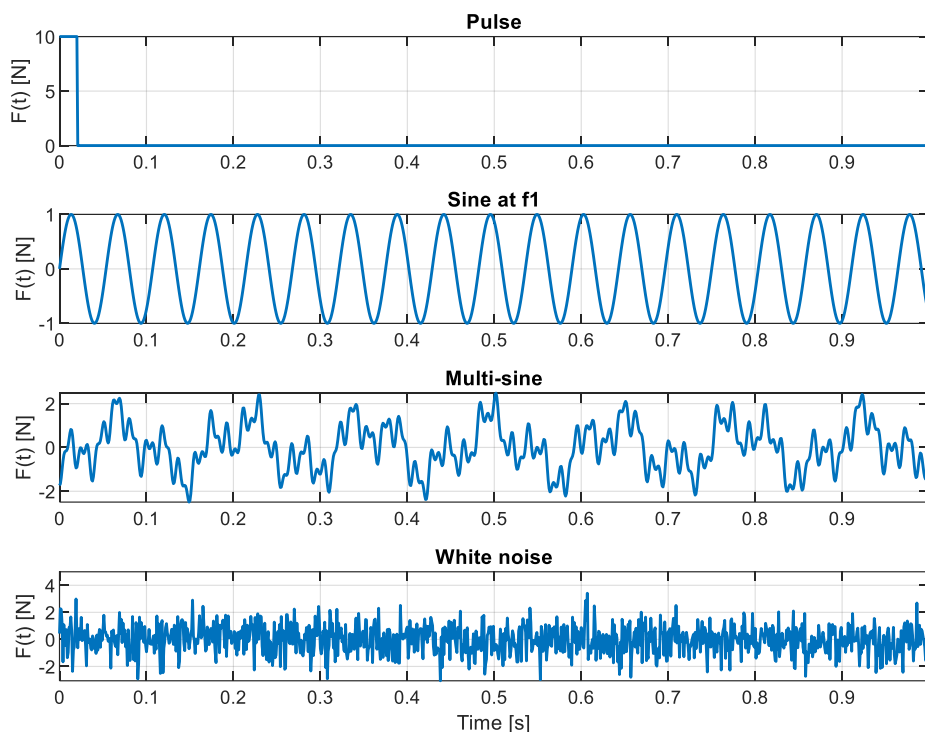
رابطه (۷۱) نشان می دهد که نیروی خارجی بیشترین مشارکت را در مود دوم دارد، در حالی که مود چهارم به دلیل صفر بودن مقدار تابع مودال در محل اعمال نیرو، مستقیماً تحریک نمی شود. با این حال، چون پاسخ اصلی در این بخش در نقطه میانی تیر $x = L/2$ بررسی شده است، موده های زوج در پاسخ میانی سهم قابل توجهی ندارند؛ زیرا موده های زوج در وسط تیر دارای گره هستند.

فرکانس های طبیعی استفاده شده در تحلیل اجباری همان فرکانس های حاصل از مدل چهارمودی هستند که در جدول ۹ آورده شده اند.

جدول ۹- فرکانس‌های طبیعی مورد استفاده در تحلیل ارتعاش اجباری

فرکانس طبیعی Hz	مود
۱۸.۶۶۶۲	۱
۴۶.۹۰۶۶	۲
۱۰۶.۵۷۳۹	۳
۱۸۷.۶۲۶۴	۴

در این تحلیل، چهار نوع نیروی خارجی اصلی بررسی شده‌اند: نیروی ضربه‌ای به صورت پالس کوتاه، نیروی سینوسی در فرکانس طبیعی اول، نیروی شبه‌رندوم چندسینوسی، و نیروی رندوم با نویز سفید گاوسی. شکل ۷ تاریخچه زمانی نیروهای ورودی را نشان می‌دهد.



شکل ۷- تاریخچه زمانی نیروهای ورودی در حالت‌های مختلف تحریک

نیروی ضربه‌ای به صورت یک پالس کوتاه با دامنه N و مدت 0.02 S تعریف شده است. نیروی سینوسی با دامنه N و فرکانس تحریک برابر با فرکانس طبیعی اول اعمال شده است:

$$F(t) = F_0 \sin(2\pi f_1 t) \quad (71)$$

در حالت شبه‌رندوم، نیرو از جمع چند مؤلفه سینوسی با دامنه، فرکانس و فاز متفاوت تشکیل شده است:

$$F(t) = \sum_{r=1}^m F_r \sin(2\pi f_r t + \varphi_r) \quad (72)$$

در نهایت، نیروی رندوم با استفاده از نویز سفید گاوسی تولید شده است:

$$F(t) = \sigma \text{randn}(t) \quad (73)$$

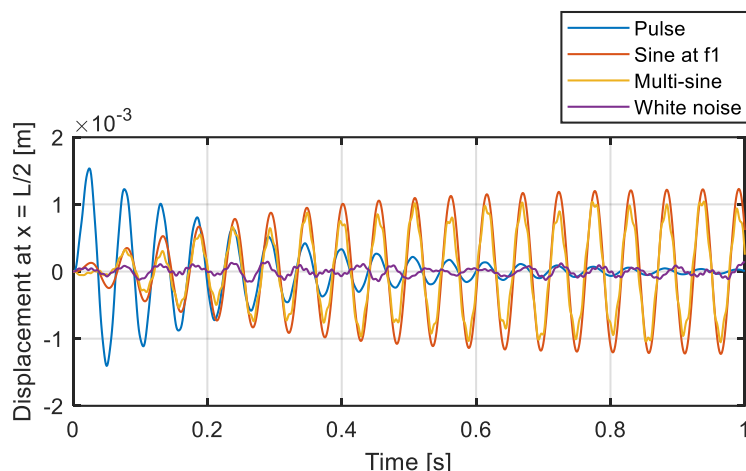
خلاصه پاسخ سیستم برای این چهار حالت در جدول ۱۰ ارائه شده است.

جدول ۱۰- خلاصه پاسخ ارتعاش اجباری برای حالت‌های مختلف تحریک

حالت	نوع تحریک	بیشینه نیرو N	بیشینه جابجایی وسط تیر m	RMS جابجایی وسط تیر m	بیشینه جابجایی نقطه اعمال نیرو m	RMS جابجایی نقطه اعمال نیرو m	فرکانس غالب پاسخ Hz
۱	Pulse	۱۰	۰.۰۰۱۵۳۵۳	۰.۰۰۰۴۰۵۶۸	۰.۰۰۱۱۲۰۲	۰.۰۰۰۳۰۸۹۳	۱۸.۹۸۱
۲	f_1 Sin at	۱	۰.۰۰۱۲۳۰۵	۰.۰۰۰۷۱۰۸۵	۰.۰۰۰۹۱۲۵۰	۰.۰۰۰۵۲۳۴۰	۱۸.۹۸۱
۳	Multi-sin	۲.۴۹۴	۰.۰۰۱۰۵۴۳	۰.۰۰۰۵۶۳۶۸	۰.۰۰۰۸۵۶۴۸	۰.۰۰۰۴۱۷۹۶	۱۸.۹۸۱
۴	White noise	۳.۴۱۱۲	۰.۰۰۰۱۵۰۵۶	۶.۱۱۱۳×10^{-5}	۰.۰۰۰۲۷۹۶۸	۰.۰۰۰۱۰۲۴۲	۱۹.۹۸۰

مطابق جدول ۱۰، در میان حالت‌های اصلی تحریک، بیشترین جابجایی وسط تیر مربوط به نیروی ضربه‌ای است. در این حالت، بیشینه جابجایی وسط تیر برابر m ۰.۰۰۱۵۳۵۳ به دست آمده است. دلیل این موضوع آن است که نیروی پالس کوتاه، انرژی اولیه قابل توجهی به سیستم وارد می‌کند و پس از پایان پالس، پاسخ سیستم عمدتاً به صورت ارتعاش آزاد میرا ادامه می‌یابد.

در حالت تحریک سینوسی در فرکانس طبیعی اول، مقدار RMS پاسخ وسط تیر بیشترین مقدار را دارد. مقدار RMS در این حالت برابر m ۰.۰۰۰۷۱۰۸۵ است. این نتیجه نشان می‌دهد که تحریک سینوسی نزدیک فرکانس طبیعی اول باعث ایجاد پاسخ پایدار با دامنه بالا می‌شود. بنابراین این حالت از نظر تشدید اهمیت زیادی دارد. در حالت نیروی شبه‌رندوم چندسینوسی، پاسخ سیستم همچنان تحت تأثیر فرکانس طبیعی اول قرار دارد؛ زیرا یکی از مؤلفه‌های نیروی ورودی در نزدیکی f_1 تعریف شده است. مقدار بیشینه جابجایی وسط تیر در این حالت برابر m ۰.۰۰۱۰۵۴۳ است. در حالت نویز سفید گاوسی، با وجود اینکه بیشینه نیروی ورودی نسبتاً زیاد است، دامنه پاسخ وسط تیر بسیار کمتر از حالت‌های قبلی است. علت این موضوع آن است که انرژی نویز در بازه وسیعی از فرکانس‌ها پخش می‌شود و تمرکز انرژی تحریک روی فرکانس طبیعی اول کمتر از حالت سینوسی یا چندسینوسی است. شکل ۸ پاسخ زمانی تیر در نقطه میانی را برای چهار حالت تحریک نشان می‌دهد.



شکل ۸- پاسخ زمانی ارتعاش اجباری در نقطه میانی تیر

برای بررسی اثر فرکانس تحریک، نیروی سینوسی با چند فرکانس مختلف به سیستم اعمال شد. فرکانس‌های انتخاب‌شده شامل $0.5f_1$ ، f_1 ، $1.5f_1$ و f_2 هستند. نتایج این تحلیل در جدول ۱۱ ارائه شده‌اند. جدول ۱۱- اثر تغییر فرکانس تحریک سینوسی بر پاسخ سیستم

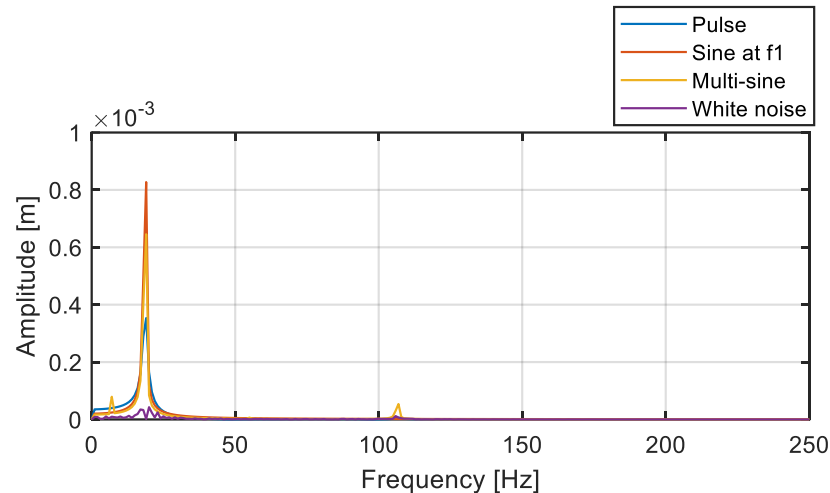
کمیت	$0.5f_1$	f_1	f_1	f_1
فرکانس تحریک Hz	۹.۳۳۳۱	۱۸.۶۶۶	۲۷.۹۹۹	۴۶.۹۰۷
نسبت فرکانس تحریک به f_1	۰.۵	۱.۰	۱.۵	۲.۵۱۲۹
بیشینه جابجایی وسط تیر m	1.4162×10^{-4}	1.2305×10^{-3}	1.5204×10^{-4}	5.5864×10^{-5}
بیشینه پایدار جابجایی وسط تیر m	1.4162×10^{-4}	1.2305×10^{-3}	7.7825×10^{-5}	2.2013×10^{-5}
RMS جابجایی وسط تیر m	8.1683×10^{-5}	7.1085×10^{-4}	5.7107×10^{-5}	1.7148×10^{-5}
بیشینه جابجایی نقطه اعمال نیرو m	1.2885×10^{-4}	9.1250×10^{-4}	8.39550×10^{-5}	2.8181×10^{-3}
بیشینه پایدار جابجایی نقطه اعمال نیرو m	1.0960×10^{-4}	9.1250×10^{-4}	4.1071×10^{-5}	2.8181×10^{-3}

نتایج جدول ۱۱ نشان می‌دهد که بیشترین پاسخ وسط تیر زمانی رخ می‌دهد که فرکانس تحریک برابر با فرکانس طبیعی اول باشد. در این حالت، بیشینه جابجایی پایدار وسط تیر برابر $m 1.2305 \times 10^{-3}$ است که به‌طور محسوسی بزرگ‌تر از سایر فرکانس‌های تحریک است. این رفتار نشان‌دهنده وقوع تشدید در نزدیکی مود اول سیستم است.

در تحریک با فرکانس $0.5f_1$ و $1.5f_1$ ، دامنه پاسخ بسیار کمتر از حالت f_1 است، زیرا فرکانس تحریک از فرکانس طبیعی غالب سیستم فاصله دارد. در حالت تحریک با f_2 ، پاسخ وسط تیر کوچک است، اما پاسخ در نقطه اعمال

نیرو بسیار بزرگتر می‌شود. دلیل این موضوع آن است که مود دوم در وسط تیر گره دارد، بنابراین در نقطه $x = L/2$ دیده نمی‌شود؛ اما در نقطه اعمال نیرو $x = a = 0.25L$ مقدار تابع مود دوم برابر ۱ است و در نتیجه پاسخ در آن نقطه می‌تواند قابل توجه باشد.

شکل ۹ طیف فرکانسی پاسخ‌های اجباری در نقطه میانی تیر را نشان می‌دهد.



شکل ۹- طیف فرکانسی پاسخ ارتعاش اجباری در نقطه میانی تیر

قله‌های غالب حاصل از FFT برای حالت‌های اصلی تحریک در جدول ۱۲ ارائه شده‌اند.

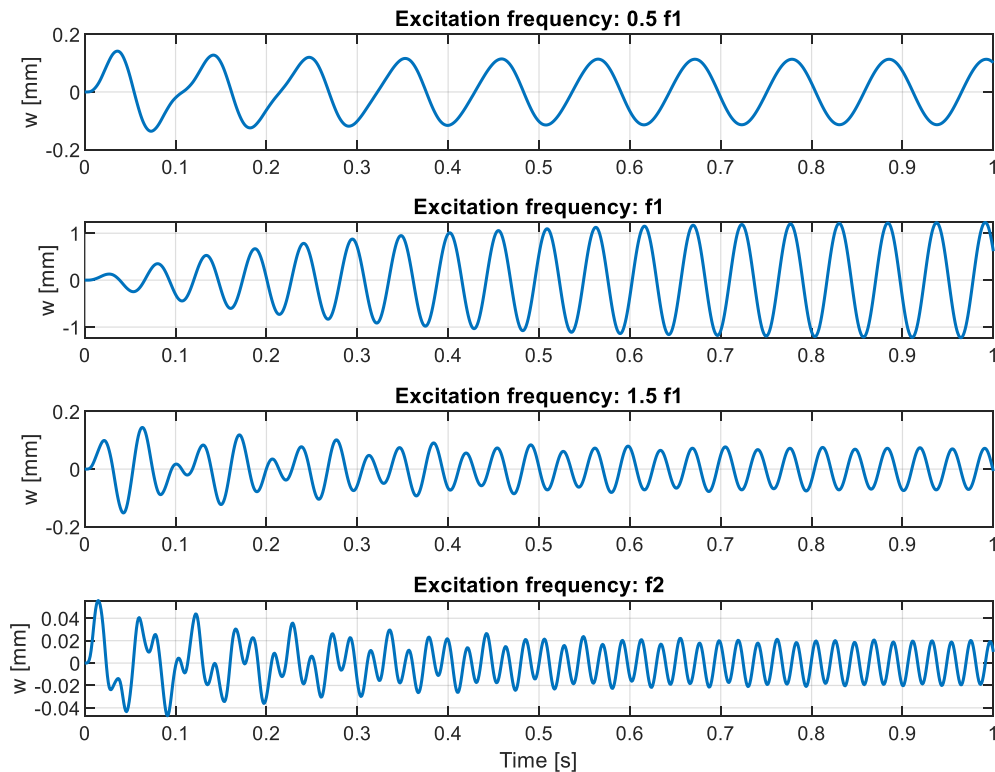
جدول ۱۲- قله‌های غالب FFT برای حالت‌های اصلی ارتعاش اجباری

حالت	نوع تحریک	شماره قله	فرکانس Hz	دامنه mm
۱	Pulse	۱	۱۸.۹۸۱	۰.۳۵۳۴۱۰
۱	Pulse	۲	۱۰۶.۸۹	۰.۰۰۶۱۲۳
۱	Pulse	۳	۶۵.۹۳۴	۰.۰۰۱۰۶۰
۲	f_1 Sin at	۱	۱۸.۹۸۱	۰.۸۲۷۲۹۰
۲	f_1 Sin at	۲	۱۰۷.۸۹	۰.۰۰۱۸۲۱
۳	Multi-sine	۱	۱۸.۹۸۱	۰.۶۴۵۳۷۰
۳	Multi-sine	۲	۶.۹۹۳	۰.۰۷۹۱۰۵
۳	Multi-sine	۳	۱۰۶.۸۹	۰.۰۵۳۷۱۴
۴	White noise	۱	۱۹.۹۸۰	۰.۰۴۲۷۳۳
۴	White noise	۲	۱۶.۹۸۳	۰.۰۳۴۷۹۷
۴	White noise	۳	۲۲.۹۷۷	۰.۰۲۴۶۳۲

بر اساس جدول ۱۲، در هر سه حالت پالس، سینوسی و چندسینوسی، قله اصلی پاسخ در نزدیکی 19 Hz قرار دارد. این مقدار با فرکانس طبیعی اول سیستم، یعنی 18.6662 Hz ، تطابق خوبی دارد. اختلاف جزئی میان مقدار FFT و مقدار فرکانس طبیعی به دلیل محدود بودن زمان شبیه‌سازی و تفکیک فرکانسی FFT است. با توجه به اینکه زمان شبیه‌سازی S ۱ در نظر گرفته شده است، تفکیک فرکانسی تقریباً برابر است با:

$$\Delta f = \frac{1}{T} = 1\text{ Hz} \quad (73)$$

بنابراین مشاهده قله در 18.981 Hz به جای 18.6662 Hz طبیعی است. در حالت پالس، علاوه بر قله اصلی در نزدیکی فرکانس طبیعی اول، قله‌ای در نزدیکی 106.89 Hz نیز مشاهده می‌شود که متناظر با مود سوم سیستم است. این موضوع نشان می‌دهد که نیروی ضربه‌ای می‌تواند بیش از یک مود را تحریک کند. در حالت سینوسی در f_1 ، پاسخ تقریباً به‌طور کامل در نزدیکی فرکانس تحریک متمرکز شده است. در حالت چندسینوسی، علاوه بر قله 18.981 Hz ، قله‌ای در 6.993 Hz و قله‌ای در 106.89 Hz مشاهده می‌شود که با مؤلفه‌های تعریف‌شده در نیروی ورودی سازگار است. در حالت نویز سفید گاوسی، قله‌ها در اطراف فرکانس طبیعی اول پخش شده‌اند و دامنه آن‌ها نسبت به سایر حالت‌ها کوچک‌تر است. این رفتار نشان می‌دهد که انرژی تحریک تصادفی در حوزه فرکانس گسترده‌تر توزیع شده و پاسخ سیستم به‌صورت یک قله کاملاً متمرکز مانند تحریک سینوسی ظاهر نمی‌شود. شکل ۹ پاسخ زمانی سیستم تحت فرکانس‌های مختلف تحریک سینوسی را نشان می‌دهد.



شکل ۱۰- پاسخ زمانی نقطه میانی تیر تحت فرکانس‌های مختلف تحریک سینوسی

نتایج این بخش نشان می‌دهند که پاسخ اجباری تیر به شدت به نوع و فرکانس تحریک وابسته است. تحریک سینوسی در نزدیکی فرکانس طبیعی اول بیشترین پاسخ پایدار را در وسط تیر ایجاد می‌کند. نیروی ضربه‌ای باعث تحریک همزمان چند مود می‌شود، در حالی که نیروی چندسینوسی پاسخ‌هایی در چند فرکانس مشخص ایجاد می‌کند. همچنین تحریک نويز سفید گاوسی به دلیل توزیع گسترده انرژی در حوزه فرکانس، پاسخ کم‌دامنه‌تر و پراکنده‌تری نسبت به تحریک‌های هدفمند ایجاد می‌کند.

۴- نتیجه‌گیری

در این پروژه، ارتعاشات تیر اویلر-برنولی با تکیه‌گاه ساده در دو انتها و دارای فنر و دمپر متمرکز مورد بررسی قرار گرفت. فنر و دمپر در وسط تیر، یعنی در $x = L/2$ ، نصب شده‌اند و نیروی خارجی در فاصله $a = 0.25L$ از تکیه‌گاه چپ O_1 اعمال شده است. برای مدل‌سازی سیستم از روش مودال استفاده شد و پاسخ دینامیکی تیر در حالت‌های مختلف ارتعاش آزاد و اجباری بررسی گردید.

در مرحله اول، فرکانس‌های طبیعی سیستم با حل مسئله مقدار ویژه محاسبه شدند. نتایج نشان دادند که مدل چهارمودی برای تحلیل دینامیکی سیستم دقت مناسبی دارد. فرکانس‌های طبیعی مدل چهارمودی به ترتیب برابر با 18.666 ، 46.907 ، 106.57 و 187.63 هرتز به دست آمدند. مقایسه این نتایج با تیر ساده بدون فنر نشان داد که فنر متمرکز بیشترین اثر را روی مود اول دارد؛ به‌طوری که فرکانس مود اول حدود 59.178% افزایش یافت. در مقابل، فرکانس مودهای دوم و چهارم تغییر نکردند، زیرا این مودها در محل نصب فنر دارای گره هستند و جابجایی آن‌ها در وسط تیر صفر است.

در تحلیل ارتعاش آزاد، پاسخ سیستم در نقطه میانی تیر بررسی شد. نتایج نشان دادند که افزایش تعداد مودهای فرضی از یک تا چهار، تغییر قابل توجهی در پاسخ نقطه میانی ایجاد نمی‌کند. دلیل این موضوع آن است که مودهای زوج در وسط تیر جابجایی صفر دارند و پاسخ این نقطه عمدتاً توسط مودهای فرد، به‌ویژه مود اول، کنترل می‌شود. همچنین مشخص شد که افزایش سختی فنر باعث افزایش فرکانس طبیعی سیستم می‌شود؛ به‌گونه‌ای که با افزایش سختی فنر از 2500 به $10000 N/m$ ، فرکانس اول از 15.621 به 23.472 هرتز افزایش یافت. از طرف دیگر، افزایش ضریب میرایی باعث کاهش RMS پاسخ و کاهش سریع‌تر دامنه ارتعاشات شد.

تحلیل FFT پاسخ ارتعاش آزاد نشان داد که قله اصلی طیف در نزدیکی فرکانس طبیعی اول ظاهر می‌شود. فرکانس غالب پاسخ آزاد برابر 18.654 هرتز به دست آمد که با فرکانس طبیعی اول سیستم یعنی 18.666 هرتز تطابق مناسبی دارد. همچنین قله‌ای در نزدیکی 106.6 هرتز مشاهده شد که متناظر با مود سوم سیستم است. این نتیجه نشان می‌دهد که در پاسخ نقطه میانی تیر، مودهای فرد نقش اصلی را دارند.

در بخش ارتعاش اجباری، پاسخ سیستم تحت چهار نوع تحریک شامل پالس کوتاه، تحریک سینوسی در فرکانس طبیعی اول، تحریک چندسینوسی و نويز سفید گاوسی بررسی شد. بردار مشارکت مودال نیرو برابر با

اول، دوم و سوم را تحریک می‌کند، اما مود چهارم در محل اعمال نیرو مشارکت مستقیمی ندارد. نتایج ارتعاش اجباری نشان دادند که در نقطه میانی تیر، بیشترین جابجایی مربوط به حالت پالس با مقدار 0.0015353 m است، در حالی که بیشترین مقدار RMS مربوط به تحریک سینوسی در فرکانس طبیعی اول بود. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت پدیده تشدید در نزدیکی فرکانس طبیعی اول سیستم است. در تحریک چندسینوسی نیز به دلیل وجود مؤلفه‌هایی نزدیک به فرکانس‌های طبیعی، پاسخ سیستم همچنان تحت تأثیر مود اول و تا حدی مود سوم قرار گرفت. در حالت نویز سفید، با وجود تصادفی بودن تحریک، پاسخ دامنه کمتری نسبت به تحریک‌های هدفمند داشت، زیرا انرژی ورودی در بازه وسیعی از فرکانس‌ها پخش شده بود. بررسی تغییر فرکانس تحریک سینوسی نشان داد که وقتی فرکانس تحریک برابر با f_1 باشد، پاسخ نقطه میانی تیر به بیشترین مقدار خود می‌رسد. در مقابل، تحریک با فرکانس f_2 در نقطه میانی پاسخ کوچکی ایجاد کرد، زیرا مود دوم در وسط تیر دارای گره است. با این حال، در نقطه اعمال نیرو، تحریک با فرکانس f_2 باعث ایجاد پاسخ بزرگ‌تری شد. این نتیجه نشان می‌دهد که مقدار پاسخ دینامیکی تنها به فرکانس تحریک وابسته نیست، بلکه محل اعمال نیرو و محل برداشت پاسخ نیز نقش بسیار مهمی دارند. به‌طور کلی، نتایج این پروژه نشان دادند که اضافه شدن فنر و دمپر متمرکز می‌تواند رفتار ارتعاشی تیر را به‌صورت انتخابی تغییر دهد. فنر در مودهایی اثرگذار است که در محل نصب آن دارای جابجایی غیرصفر باشند، در حالی که دمپر باعث کاهش دامنه پاسخ و اتلاف انرژی ارتعاشی می‌شود. همچنین مشخص شد که در تحلیل ارتعاشی تیرها، محل نصب اجزای متمرکز، محل اعمال نیرو و محل اندازه‌گیری پاسخ باید با دقت انتخاب شوند، زیرا هر یک از این عوامل می‌تواند مشارکت مودها و دامنه پاسخ نهایی سیستم را به‌طور قابل توجهی تغییر دهد.